

חוקים של זווית:

$$1. \operatorname{Arg}(z_1 \cdot z_2) = \operatorname{Arg}(z_1) + \operatorname{Arg}(z_2)$$

$$2. \operatorname{Arg}\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \operatorname{Arg}(z_1) - \operatorname{Arg}(z_2)$$

$$3. \operatorname{Arg}(z^n) = n \cdot \operatorname{Arg}(z) \quad \text{לכל } n \text{ שלם}$$

### 1.7 אי-שוויונים מרוכבים

יהיו  $z, w$  מספרים מרוכבים. אי-שוויונים נפוצים:

$$1. ||z| - |w|| \leq |z + w| \leq |z| + |w|$$

$$2. |\operatorname{Re} z| \leq |z|$$

$$3. |\operatorname{Im} z| \leq |z|$$

### 1.8 שורשים של מספר מרוכב

חישוב שורש של מספר מרוכב:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{re^{i\theta}} = \sqrt[n]{r} \cdot \left( \cos\left(\frac{\theta + 2\pi k}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\theta + 2\pi k}{n}\right) \right) = \sqrt[n]{r} \cdot e^{i \frac{\theta + 2\pi k}{n}}$$

$$k = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

בחישוב של  $\sqrt[n]{z}$  נקבל  $n$  ערכים שונים הממוקמים על מעגל ברדיוס  $\sqrt[n]{r}$  ומחלקים אותו ל- $n$  חלקים שווים.

### 1.9 מקומות גיאומטריים

מקום גיאומטרי – אוסף כל הנקודות במישור המרוכב המקיימות משוואה או אי-שוויון.

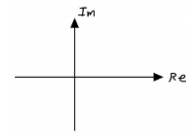
דוגמאות נפוצות למקומות גיאומטריים:

| תחום                         | תיאור מתמטי                                         | תיאור מילולי                                                                                                     | שרטוט במישור המרוכב |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| תחומים בסיסיים במישור המרוכב | $\operatorname{Re}(z) = a$                          | משוואה המתארת את כל הנקודות בהן החלק הממשי שווה ל- $a$                                                           |                     |
|                              | $\operatorname{Re}(z) > a$                          | אי-שוויון המתאר את כל הנקודות בהן החלק הממשי גדול מ- $a$                                                         |                     |
|                              | $\operatorname{Re}(z) \geq a$                       | אי-שוויון המתאר את כל הנקודות בהן החלק הממשי גדול או שווה ל- $a$                                                 |                     |
|                              | $\operatorname{Re}(z) < a$                          | אי-שוויון המתאר את כל הנקודות בהן החלק הממשי קטן מ- $a$                                                          |                     |
|                              | $\operatorname{Re}(z) \leq a$                       | אי-שוויון המתאר את כל הנקודות בהן החלק הממשי קטן או שווה ל- $a$                                                  |                     |
|                              | $\operatorname{Im}(z) = b$                          | משוואה המתארת את כל הנקודות בהן החלק המדומה שווה ל- $b$                                                          |                     |
|                              | $\operatorname{Im}(z) > b$                          | אי-שוויון המתאר את כל הנקודות בהן החלק המדומה גדול מ- $b$                                                        |                     |
|                              | $\operatorname{Im}(z) \geq b$                       | אי-שוויון המתאר את כל הנקודות בהן החלק המדומה גדול או שווה ל- $b$                                                |                     |
|                              | $\operatorname{Im}(z) < b$                          | אי-שוויון המתאר את כל הנקודות בהן החלק המדומה קטן מ- $b$                                                         |                     |
|                              | $\operatorname{Im}(z) \leq b$                       | אי-שוויון המתאר את כל הנקודות בהן החלק המדומה קטן או שווה ל- $b$                                                 |                     |
| גזרה/קו במישור המרוכב        | $\operatorname{Arg}(z) = \theta$                    | משוואה המתארת את כל הנקודות בהן הזווית היא $\theta$                                                              |                     |
|                              | $\theta_1 \leq \operatorname{Arg}(z) \leq \theta_2$ | אי-שוויון המתאר את כל הנקודות בהן הזווית היא בין $\theta_1$ ל- $\theta_2$                                        |                     |
| מעגלים במישור המרוכב         | $ z - z_0  = R$                                     | המשוואה מתארת את כל הנקודות $z$ המרוחקות מ- $z_0$ במרחק $R$ , כלומר מעגל עם מרכז $z_0$ ורדיוס $R$                |                     |
|                              | $ z - z_0  < R$                                     | דיסק פתוח - אי-שוויון מתאר את כל הנקודות בתוך מעגל עם מרכז $z_0$ ורדיוס $R$                                      |                     |
|                              | $ z - z_0  \leq R$                                  | דיסק סגור - אי-שוויון מתאר את כל הנקודות בתוך מעגל עם מרכז $z_0$ ורדיוס $R$ כולל המעגל. סימון: $\bar{B}(z_0, R)$ |                     |
|                              | $ z - z_0  > R$                                     | אי-שוויון מתאר את כל הנקודות מחוץ למעגל עם מרכז $z_0$ ורדיוס $R$ .                                               |                     |
|                              | $ z - z_0  \geq R$                                  | אי-שוויון מתאר את כל הנקודות מחוץ למעגל עם מרכז $z_0$ ורדיוס $R$ כולל המעגל.                                     |                     |

## פרק 1 – מספרים מרוכבים ותחומים במישור המרוכב

### 1.1 הצגה אלגברית של מספר מרוכב

הצגה (אלגברית) קרטזית של מספר מרוכב -  $z = x + iy$ , כאשר  $x = \operatorname{Re} z$  נקרא החלק הממשי ו-  $y = \operatorname{Im} z$  נקרא החלק המדומה ו-  $i = \sqrt{-1}$  מקיים:  $i^2 = -1$ . ניתן לתאר מספר מרוכב במישור המרוכב (מישור גאוס) הבנוי משני צירים: הציר הממשי והציר המדומה.



### 1.2 פעולות בין מספרים מרוכבים בהצגה אלגברית

נתונים שני מספרים מרוכבים בהצגה אלגברית:  $z_1 = x_1 + iy_1$ ,  $z_2 = x_2 + iy_2$

$$1. \text{חיבור: } z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

$$2. \text{חסור: } z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$$

$$3. \text{כפל: } z_1 \cdot z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

$$4. \text{השוואה בין מספרים מרוכבים בהצגה אלגברית: אם } z_1 = x_1 + iy_1 \text{ ו- } z_2 = x_2 + iy_2 \text{ אז } z_1 = z_2 \text{ אם ורק אם } x_1 = x_2 \text{ ו- } y_1 = y_2$$

פתרון משוואה ריבועית:

$$az^2 + bz + c = 0 \quad ; \quad z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

### 1.3 המספר הצמוד

המספר המרוכב הצמוד של  $z$  מסומן ב- $\bar{z}$ . המספר הצמוד למספר  $z = x + iy$  הוא  $\bar{z} = x - iy$  פעולות וזהויות:

1. חילוק מספרים מרוכבים ע"י שימוש במספר הצמוד:  $\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \bar{z}_2}{z_2 \cdot \bar{z}_2}$
2. הצגת החלק הממשי והמדומה ע"י  $z$  ו- $\bar{z}$ :  $\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$ ,  $\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$
3. חוקי צמוד:  $\overline{\bar{z}} = z$ ,  $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$ ,  $\overline{\frac{z}{w}} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}$  כאשר  $w \neq 0$

### 1.4 הצגה טריגונומטרית (קוטבית/פולרית) ומעריכית של מספר מרוכב

הצגה טריגונומטרית:  $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = r \operatorname{cis} \theta$

הצגה מעריכית:  $z = re^{i\theta}$  מתקיים:  $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$  (נוסחת אויילר)

$r$  - הוא המרחק של המספר המרוכב מראשית הצירים (סימון: נוסף  $|z|$ )

$\theta$  - היא הזווית הנמצאת בין המספר המרוכב לבין הכיוון החיובי של הציר הממשי (סימון: נוסף  $\theta = \operatorname{Arg}(z)$ )

נוסחאות מעבר מצורה אלגברית  $z = x + iy$  לצורה טריגונומטרית  $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$  או מעריכית  $z = re^{i\theta}$ :

חישוב המרחק  $r$ :

$$|z| = r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \operatorname{Arg}(z) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right), & x > 0 \\ \pi + \arctan\left(\frac{y}{x}\right), & x < 0, y \geq 0 \\ -\pi + \arctan\left(\frac{y}{x}\right), & x < 0, y < 0 \end{cases}$$

חישוב הזווית  $\theta$ :

$$\begin{cases} \frac{\pi}{2}, & x = 0, y > 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & x = 0, y < 0 \end{cases}$$

$$-\pi < \operatorname{Arg}(z) \leq \pi$$

$$\arg(z) = \operatorname{Arg}(z) + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

נוסחאות מעבר מצורה טריגונומטרית  $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$  או מעריכית  $z = re^{i\theta}$  לצורה אלגברית  $z = x + iy$ :

$$\begin{cases} x = r \cos(\theta) \\ y = r \sin(\theta) \end{cases}$$

המספר הצמוד למספר  $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$  הוא  $\bar{z} = r(\cos \theta - i \sin \theta)$

המספר הצמוד למספר  $z = re^{i\theta}$  הוא  $\bar{z} = re^{-i\theta}$

### 1.5 פעולות בין מספרים מרוכבים בהצגה טריגונומטרית ובהצגה מעריכית

נתונים שני מספרים מרוכבים בהצגה טריגונומטרית:

$$z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1), \quad z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$$

$$1. \text{כפל: } z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2))$$

$$2. \text{חילוק: } \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2))$$

$$3. \text{חזקה (נוסחת דה-מואהבר): אם } z = r \operatorname{cis}(\theta) \text{ אז } z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$$

נתונים שני מספרים מרוכבים בהצגה מעריכית:  $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ ,  $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$

$$1. \text{כפל: } z_1 \cdot z_2 = r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

$$2. \text{חילוק: } \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

$$3. \text{חזקה: אם } z = re^{i\theta} \text{ אז } z^n = (re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$$

### 1.6 חוקים של ערך מוחלט וזווית

יהיו  $z_1, z_2$  מספרים מרוכבים.

חוקים של ערך מוחלט:

$$1. |z| = |\bar{z}| \quad 2. |z|^2 = z \cdot \bar{z} \quad 3. |z^n| = |z|^n \quad \text{לכל } n \text{ שלם}$$

$$4. |z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$5. \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

## 1.10. טופולוגיה במישור המרוכב

נסמן ב-  $\mathbb{C}$  את קבוצת כל המספרים המרוכבים.

| קבוצה       | תיאור מילולי                                                                     | שרטוט |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| קבוצה פתוחה | קבוצה $U$ נקראת פתוחה כאשר לכל $z_0$ בקבוצה $D(z_0, R)$ השייך לקבוצה.            |       |
| קבוצה סגורה | קבוצה נקראת סגורה אם $C - U$ פתוחה.                                              |       |
| קבוצה קשירה | קבוצה נקראת קשירה אם אפשר לחבר כל שתי נקודות בקבוצה ע"י מסלול שכולו מוכל בקבוצה. |       |
| תחום        | קבוצה נקראת תחום כאשר היא פתוחה וקשירה.                                          |       |
| תחום פשוט   | תחום שאין בו חורים.                                                              |       |

## פרק 2 – פונקציות מרוכבות, תיאור גיאומטרי של פונקציות מרוכבות, פונקציות אלמנטריות, פונקציות רב-ערכיות ופתרון משוואות מרוכבות

### 2.1. פונקציות מרוכבות

פונקציה מרוכבת  $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  היא פונקציה המתאימה לכל מספר מרוכב  $z \in \mathbb{C}$  מספר מרוכב  $w = f(z)$ .

פונקציה מרוכבת ניתן לתאר ע"י שתי פונקציות ממשיות של 2 משתנים בלתי תלויים כך שעבור  $f(z)$  נתונה נוסח לרשום אותה ע"י אחת מהצורות הבאות:

עבור הצגה אלגברית בה  $z = x + iy$  נקבל:

$$f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$$

עבור הצגה קוטבית בה  $z = re^{i\theta}$  נקבל:

$$f(z) = f(re^{i\theta}) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$$

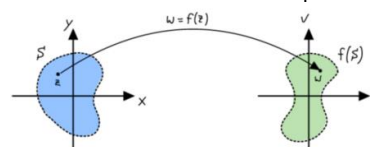
### 2.2. תיאור גיאומטרי של פונקציות מרוכבות

פונקציה מרוכבת  $w = f(z)$  מוגדרת על קבוצה כלשהי, כלומר לכל נקודה  $z = x + iy \in S$  במישור המרוכב  $(x, y)$  הפונקציה מתאימה נקודה  $w = u + iv$  במישור המרוכב  $(u, v)$ .

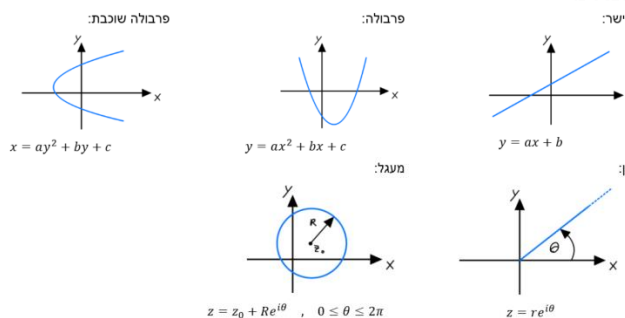
כדי לתאר פונקציה מרוכבת בצורה גיאומטרית נשרטט בנפרד את שני המישורים: מישור מרוכב  $(x, y)$  המכיל קבוצה  $S$  שבה כל ערכי  $z$  שאותם מציבים בפונקציה, ומישור מרוכב  $(u, v)$  המכיל קבוצה שבה כל הערכים שהפונקציה  $f(z)$  יתן עבור כל ערכי  $z$  בקבוצה  $S$ .

קבוצה זו נקראת התמונה של  $f$  עבור הקבוצה  $S$  ומסומנת ב-  $f(S)$ .

תיאור גרפי של פעולת הפונקציה:



קווים בסיסיים:



### 2.3. פונקציות מרוכבות אלמנטריות

ישנן מספר פונקציות מרוכבות אלמנטריות עליהן נדבר בהרחבה:

- פונקציה מעריכית:  $e^z$
  - פונקציות טריגונומטריות:  $\cos(z)$ ,  $\sin(z)$ ,  $\tan(z)$ ,  $\cot(z)$
  - פונקציות היפרבוליות:  $\cosh(z)$ ,  $\sinh(z)$ ,  $\tanh(z)$ ,  $\coth(z)$
- נגדיר כל אחת מהפונקציות האלמנטריות במישור המרוכב, נרשום תכונות וזהויות חשובות שלהן.

#### 2.3.1. פונקציה מעריכית

עבור  $z = x + iy$  מתקיים:  $f(z) = e^z = e^x \cos(y) + ie^x \sin(y)$  כאשר  $u(x, y) = e^x \cos(y)$  ו-  $v(x, y) = e^x \sin(y)$  היא החלק הממשי של  $e^z$  והחלק המדומה של  $e^z$ .

$$e^0 = 1, \quad e^{z+w} = e^z e^w, \quad e^{z-w} = \frac{e^z}{e^w}, \quad (e^z)^n = e^{nz}$$

מחזוריות – הפונקציה  $e^z$  היא פונקציה מחזורית עם מחזור  $2\pi i$ , כלומר  $e^{z+2\pi i} = e^z$

© אלון באומן – לימוד קורסים אונליין - [www.alonbaumann.co.il](http://www.alonbaumann.co.il)

## 2.3.2. פונקציות טריגונומטריות

הקשר בין הפונקציות הטריגונומטריות לפונקציה מעריכית:

$$\cot(z) = \frac{\cos(z)}{\sin(z)}, \quad \tan(z) = \frac{\sin(z)}{\cos(z)}, \quad \sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, \quad \cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

זהויות:

$$\begin{aligned} \sin(-z) &= -\sin(z), & \cos(-z) &= \cos(z) \\ \sin^2(z) + \cos^2(z) &= 1 \\ \sin(2z) &= 2 \cos(z) \sin(z) \\ \cos(2z) &= \cos^2(z) - \sin^2(z) \\ \sin(z \pm w) &= \sin(z) \cos(w) \pm \cos(z) \sin(w) \\ \cos(z \pm w) &= \cos(z) \cos(w) \mp \sin(z) \sin(w) \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} \pm z\right) &= \cos(z) \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} \pm z\right) &= \mp \sin(z) \\ \sin(\pi \pm z) &= \mp \sin(z) \\ \cos(\pi \pm z) &= -\cos(z) \end{aligned}$$

מחזוריות:

הפונקציה  $\sin(z)$  היא פונקציה מחזורית עם מחזור  $2\pi$ , כלומר  $\sin(z + 2\pi) = \sin(z)$   
 הפונקציה  $\cos(z)$  היא פונקציה מחזורית עם מחזור  $2\pi$ , כלומר  $\cos(z + 2\pi) = \cos(z)$   
 הפונקציה  $\tan(z)$  היא פונקציה מחזורית עם מחזור  $\pi$ , כלומר  $\tan(z + \pi) = \tan(z)$   
 הפונקציה  $\cot(z)$  היא פונקציה מחזורית עם מחזור  $\pi$ , כלומר  $\cot(z + \pi) = \cot(z)$   
 חסימות - הפונקציות  $\sin(z)$  ו-  $\cos(z)$  אינן חסומות.

## 2.3.3. פונקציות היפרבוליות

הקשר בין הפונקציות ההיפרבוליות לפונקציה מעריכית:

$$\coth(z) = \frac{\cosh(z)}{\sinh(z)}, \quad \tanh(z) = \frac{\sinh(z)}{\cosh(z)}, \quad \sinh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \cosh(z) = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

זהויות:

$$\begin{aligned} \sinh(-z) &= -\sinh(z), & \cosh(-z) &= \cosh(z) \\ \cosh^2(z) - \sinh^2(z) &= 1 \\ \sinh(2z) &= 2 \cosh(z) \sinh(z) \\ \cosh(2z) &= \cosh^2(z) + \sinh^2(z) \\ \sinh(z \pm w) &= \sinh(z) \cosh(w) \pm \cosh(z) \sinh(w) \\ \cosh(z \pm w) &= \cosh(z) \cosh(w) \pm \sinh(z) \sinh(w) \\ \sinh(z) &= -i \sin(iz), & \sin(z) &= -i \sinh(iz) \\ \cosh(z) &= \cos(iz), & \cos(z) &= \cosh(iz) \\ \tanh(z) &= -i \tan(iz), & \tan(z) &= -i \tanh(iz) \\ \coth(z) &= i \cot(iz), & \cot(z) &= i \coth(iz) \end{aligned}$$

מחזוריות:

הפונקציה  $\sinh(z)$  היא פונקציה מחזורית עם מחזור  $2\pi i$ , כלומר  $\sinh(z + 2\pi i) = \sinh(z)$   
 הפונקציה  $\cosh(z)$  היא פונקציה מחזורית עם מחזור  $2\pi i$ , כלומר  $\cosh(z + 2\pi i) = \cosh(z)$   
 הפונקציה  $\tanh(z)$  היא פונקציה מחזורית עם מחזור  $\pi i$ , כלומר  $\tanh(z + \pi i) = \tanh(z)$   
 הפונקציה  $\coth(z)$  היא פונקציה מחזורית עם מחזור  $\pi i$ , כלומר  $\coth(z + \pi i) = \coth(z)$

## 2.4. פונקציות מרוכבות רב-ערכיות

פונקציה מרוכבת רב-ערכית היא פונקציה  $f(z)$  כך שעבור ערך כלשהו של  $z$  נקבל מספר ערכים ולא ערך אחד.

ישנן מספר פונקציות מרוכבות רב-ערכיות עליהן נדבר בהרחבה:

- פונקציית ארגומנט:  $\arg(z)$
  - פונקציית לוגריתם מרוכב:  $\log(z)$
  - פונקציית חזקה מרוכבת:  $z^a$  כאשר  $a$  מספר מרוכב
- נגדיר כל אחת מהפונקציות הרב-ערכיות ונרשום תכונות וזהויות חשובות שלהן.

### 2.4.1. פונקציית ארגומנט

לזווית של מספר מרוכב  $z$  יש אינסוף אפשרויות שכן אם  $\theta$  מתאימה למספר המרוכב  $z$  אז גם הזווית  $\theta + 2\pi k$  מתאימה לכל  $k \in \mathbb{Z}$ .

למספר מרוכב  $z$  נגדיר:

א. הערך הראשי (העיקרי) של הארגומנט -  $\text{Arg}(z)$  – הזווית  $\theta$  המתאימה למספר המרוכב  $z$  כאשר  $-\pi < \theta \leq \pi$

$$\text{Arg}(z) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right), & x > 0 \\ \pi + \arctan\left(\frac{y}{x}\right), & x < 0, y \geq 0 \\ -\pi + \arctan\left(\frac{y}{x}\right), & x < 0, y < 0 \\ \frac{\pi}{2}, & x = 0, y > 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & x = 0, y < 0 \end{cases}$$

ב. פונקציית  $\arg(z)$  – קבוצת כל הזוויות המתאימות למספר המרוכב  $z$ :

$$\arg(z) = \text{Arg}(z) + 2\pi k \quad \text{כאשר } k \text{ שלם}$$

### 2.4.2. פונקציית לוגריתם מרוכב

הפונקציה  $\log(z)$  היא פונקציה רב ערכית שכן עבור ערך של  $z \neq 0$  נקבל אינסוף ערכים שונים לפי הנסחא הבאה:

$$\log(z) = \ln(|z|) + i(\text{Arg}(z) + 2\pi k) \quad \text{כאשר } k \text{ שלם}$$

הערך הראשי (העיקרי) של הלוגריתם מתקבל עבור  $k = 0$  ומסומן ב-  $\text{Log}(z)$ :

$$\text{Log}(z) = \ln(|z|) + i\text{Arg}(z)$$

זהויות לוגריתמיות:

$$\begin{aligned} \log(z_1 \cdot z_2) &= \log(z_1) + \log(z_2) \\ \log\left(\frac{z_1}{z_2}\right) &= \log(z_1) - \log(z_2) \\ \log(z^n) &= n \log(z) \end{aligned}$$

### 2.4.3. פונקציית חזקה מרוכבת

אם  $a$  מספר מרוכב כאשר  $z \neq 0$  אז נגדיר:  $z^a = e^{a \cdot \log(z)}$

נפרד ל- 2 מקרים:

- אם  $a$  שלם –  $\log$  היא פונקציה רב ערכית אז נקבל את כל הערכים האפשריים של  $z^a$ .
- אם  $a$  איננו שלם –  $\log$  היא הערך הראשי  $\text{Log}(z)$ , אז נקבל את הערך הראשי של  $z^a$  וכך נקבל תשובה אחת ויחידה עבור  $z^a$ .

תכונות – עבור  $a, b$  מרוכבים מתקיים:

$$z^{-a} = \frac{1}{z^a}, \quad (z^a)^b = z^{ab}, \quad z^{a+b} = z^a \cdot z^b$$

## 2.5 פתרון משוואות מרוכבות

משוואות מרוכבות הן משוואות שהנעלם שלהן הוא משתנה מרוכב  $z$ . נפריד את המשוואות המרוכבות ל-3 סוגים:

- משוואות מעריכיות – משוואות בהן הנעלם  $z$  מופיע בחזקה של הפונקציה המעריכית
- משוואות טריגונומטריות והיפרבוליות – משוואות בהן הנעלם  $z$  מופיע בפונקציות הטריגונומטריות וההיפרבוליות
- משוואות לוגריתמיות – משוואות בהן הנעלם  $z$  מופיע בפונקציות הלוגריתם המרוכב

ניעזר בפונקציות אלמנטריות ובתכונות שלהן כדי לפתור משוואות מרוכבות ולמצוא את המשתנה  $z$

### פרק 3 – פונקציות מרוכבות – תחום הגדרה, גבולות, רציפות, גזירות ואנליטיות

#### 3.1 תחום הגדרה

תחום הגדרה של הפונקציות המוכרות:

| פונקציה                | תיאור מתמטי של הפונקציה          | תחום הגדרה                                                |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| פונקציה מעריכית        | $e^z$                            | כל $z$                                                    |
| פונקציות טריגונומטריות | $\sin(z), \cos(z)$               | כל $z$                                                    |
|                        | $\tan(z)$                        | $z \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$ כאשר $k$ שלם               |
|                        | $\cot(z)$                        | $z \neq \pi k$ כאשר $k$ שלם                               |
| פונקציות היפרבוליות    | $\sinh(z), \cosh(z)$             | כל $z$                                                    |
|                        | $\tanh(z)$                       | $z \neq i\left(\frac{\pi}{2} + \pi k\right)$ כאשר $k$ שלם |
|                        | $\coth(z)$                       | $z \neq i\pi k$ כאשר $k$ שלם                              |
| פונקציית ארגומנט       | $\arg(z), \operatorname{Arg}(z)$ | כל $z$                                                    |
| פונקציית לוגריתם מרוכב | $\log(z), \operatorname{Log}(z)$ | $z \neq 0$                                                |
| פונקציית חזקה מרוכבת   | $z^a$ כאשר $a$ מרוכב             | $z \neq 0$                                                |
| שורש                   | $\sqrt[n]{z}$                    | כל $z$                                                    |
| שבר                    | $\frac{z}{w}$                    | $z \neq 0$                                                |

#### 3.2 גבולות

נסמן  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = L$  אם המספר המרוכב  $L$  הוא הגבול של הפונקציה המרוכבת  $f(z)$  כאשר  $z$  שואף ל- $z_0$ .

- נפריד את חישוב הגבולות של פונקציות מרוכבות למספר שיטות:
- חישוב ישיר – כאשר מציבים את  $z_0$  בפונקציה ומקבלים את הערך של הגבול  $L$ .
- כלל לופיטל – כאשר מציבים את  $z_0$  בפונקציה ומקבלים מקרה "בעייתי" מהצורה  $\frac{0}{0}$ :
- כאשר  $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f'(z)}{g'(z)}$  כאשר הפונקציות  $f(z)$  ו- $g(z)$  פונקציות אלמנטריות אותן ניתן לגזור לפי חוקי גזירה רגילים.
- חישוב גבולות ע"י הצבה אלגברית  $z = x + iy$  ומקבלים  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$
- חישוב גבולות ע"י הצבה מעריכית  $z = re^{i\theta}$  ומקבלים  $f(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$
- משפט לשלילת קיום של גבול – אם בחישוב הגבול דרך מסלולים שונים מקבלים תוצאות גבול שונות, אז הגבול לא קיים.

#### 3.3 רציפות

פונקציה מרוכבת  $f(z)$  רציפה בנקודה  $z_0$  אם ורק אם מתקיים:  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$  כאשר

הגבול  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$  קיים ו- $f(z_0)$  מוגדר.

משפט – פונקציות אלמנטריות רציפות בתחום הגדרתן  
משפט – פונקציה המתקבלת מסכום, הפרש, כפל, מנה והרכבה של פונקציות רציפות בנקודה  $z_0$  היא פונקציה רציפה בנקודה  $z_0$ .

#### 3.4 גזירות – נגזרת לפי הגדרה

נגזרת של פונקציה  $f(z)$  בנקודה  $z_0$  מסומנת ב- $f'(z_0)$  מוגדרת ע"י:

$$f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

אם תוצאת הגבול היא סופית אז הנגזרת של  $f(z)$  בנקודה  $z_0$  קיימת והיא שווה לתוצאת הגבול (הפונקציה  $f(z)$  גזירה בנקודה  $z_0$ )  
אם הגבול אינסופי או לא קיים אז הנגזרת של  $f(z)$  בנקודה  $z_0$  לא קיימת (הפונקציה  $f(z)$  לא גזירה בנקודה  $z_0$ )  
מתי נשתמש בחישוב הנגזרת לפי הגדרה בגבול:

- כאשר מבקשים
- כאשר רוצים לחשב את הנגזרת של הפונקציה בנקודה שבה היא מפוצלת
- משפט – אם  $f(z)$  גזירה בנקודה  $z_0$  אז היא רציפה בנקודה  $z_0$

#### 3.5 נגזרות של פונקציות אלמנטריות

נגזרות של הפונקציות האלמנטריות:

- פונקציה מעריכית:  $(e^z)' = e^z$
- פונקציות טריגונומטריות:  $(\sin(z))' = \cos(z)$ ,  $(\cos(z))' = -\sin(z)$
- פונקציות היפרבוליות:  $(\sinh(z))' = \cosh(z)$ ,  $(\cosh(z))' = \sinh(z)$

משפט – לכל שתי פונקציות  $f, g$  גזירות וקובע  $c$  מרוכב מתקיים:

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. נגזרת של קבוע:           | $(c)' = 0$                                                                 |
| 2. נגזרת של קבוע כפול $z$ : | $(c \cdot f(z))' = c \cdot f'(z)$                                          |
| 3. נגזרת מכפלה:             | $(f(z) \cdot g(z))' = f'(z)g(z) + f(z)g'(z)$                               |
| 4. נגזרת מנה:               | $\left(\frac{f(z)}{g(z)}\right)' = \frac{f'(z)g(z) - f(z)g'(z)}{(g(z))^2}$ |
| 5. נגזרת הרכבה:             | $(f(g(z)))' = f'(g(z)) \cdot g'(z)$                                        |

#### 3.6 גזירות לפי תנאי קושי-רימן

עבור הצגה אלגברית  $z = x + iy$  פונקציה  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  גזירה בנקודה

- $u(x, y)$  ו- $v(x, y)$  רציפות ובעלות נגזרות חלקיות רציפות בנקודה  $(x_0, y_0)$
- מתקיימים תנאי קושי רימן בנקודה  $(x_0, y_0)$ :  
$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}$$

בנקודות בהן הפונקציה גזירה ניתן לחשב את הנגזרת ע"י הנוסחה הבאה:  $f'(z) = u_x + iv_x$   
עבור הצגה מעריכית  $z = re^{i\theta}$  פונקציה  $f(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$  גזירה בנקודה  $z_0 = r_0 e^{i\theta_0}$  אם ורק אם:

- $u(r, \theta)$  ו- $v(r, \theta)$  רציפות ובעלות נגזרות חלקיות רציפות בנקודה  $z_0 = r_0 e^{i\theta_0}$
- מתקיימים תנאי קושי רימן בנקודה  $z_0 = r_0 e^{i\theta_0}$ :  
$$\begin{cases} u_r = \frac{1}{r} v_\theta \\ u_\theta = -rv_r \end{cases}$$

בנקודות בהן הפונקציה גזירה ניתן לחשב את הנגזרת ע"י הנוסחה הבאה:  $f'(z) = \frac{1}{z}(v_\theta - iu_\theta)$

#### 3.7 אנליטיות של פונקציות מרוכבות

אנליטיות – פונקציה  $f(z)$  היא אנליטית בנקודה  $z_0$  אם:

- הפונקציה  $f(z)$  גזירה ב- $z_0$
- הפונקציה  $f(z)$  גזירה בכל סביבה (קטנה כרצוננו) של הנקודה  $z_0$

אנליטיות של הפונקציות האלמנטריות – פונקציות אלמנטריות אנליטיות בתחום הגדרתן הגדרה- פונקציה אנליטית בכל המישור (גזירה בכל המישור) נקראת פונקציה שלמה

#### פרק 4 – פונקציה הרמונית, פונקציה צמודה הרמונית ובניית פונקציה שלמה ע"י פונקציות צמודות הרמוניות

##### 4.1 פונקציה הרמונית

פונקציה של שני משתנים  $f(x, y)$  נקראת הרמונית אם מתקיים:

- $f(x, y)$  רציפה
- $f(x, y)$  בעלת נגזרות חלקיות מסדר ראשון ושני רציפות
- מתקיימת משוואת לפלס:  $f_{xx} + f_{yy} = 0$

##### 4.2 פונקציה צמודה הרמונית

הגדרה – אם לפחות אחת מהפונקציות  $u(x, y)$  ו- $v(x, y)$  הרמונית ומקיימות את תנאי קושי-רימן לכל  $x, y$  אז הפונקציות  $u$  ו- $v$  נקראות צמודות הרמוניות.

מציאת פונקציה צמודה הרמונית – אם נתונה הפונקציה  $u(x, y)$  ונרצה למצוא פונקציה  $v(x, y)$  שהיא צמודה הרמונית ל- $u(x, y)$  אז:

- יש לבדוק כי הפונקציה  $u(x, y)$  הרמונית
- למצוא את הפונקציה  $v(x, y)$  כך שהיא תקיים ביחד עם  $u(x, y)$  את תנאי קושי רימן לכל  $x, y$ :  
$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}$$

##### 4.3 בניית פונקציה שלמה ע"י פונקציות צמודות הרמוניות

משפט פונקציה  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  היא שלמה (אנליטית לכל  $z$ ) אם ורק אם מהפונקציות  $u(x, y)$  ו- $v(x, y)$  צמודות הרמוניות.

משפט המשכה אנליטית – אם  $f$  פונקציה שלמה אז מתקיים:  $f(z) = f(x + i \cdot 0)$  כלומר  $y = 0, z = x$

#### פרק 5 – אינטגרלים קווים מרוכבים

פרמטריזציה – תיאור של קו במישור המרוכב ע"י ביטוי התלוי במשתנה  $t$ :  $z = x(t) + iy(t)$  כאשר  $a \leq t \leq b$ .

| סוג הפרמטריזציה    | תיאור מילולי                                                                                     | תיאור מתמטי                                   | שרטוט במישור המרוכב |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| פרמטריזציה קווית   | קו ישר במישור המרוכב מהנקודה $z_0$ לנקודה $z_1$                                                  | $z = z_0 + t(z_1 - z_0)$<br>$0 \leq t \leq 1$ |                     |
| פרמטריזציה מעריכית | מעגל במישור המרוכב עם מרכז $z_0$ ברדיוס $R$                                                      | $z = z_0 + Re^{it}$<br>$0 \leq t \leq 2\pi$   |                     |
| פרמטריזציה כללית   | מסלול המוגדר ע"י הפונקציה $z = x(t) + iy(t)$ מנקודה $z_0 = x_0 + iy_0$ לנקודה $z_1 = x_1 + iy_1$ | $z = t + if(t)$<br>$x_0 \leq t \leq x_1$      |                     |

חישוב אינטגרל קווי מרוכב

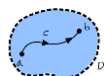
אם  $f(z)$  פונקציה רציפה על מסלול  $c$  הנתון ע"י הפרמטריזציה  $z(t) = x(t) + iy(t)$

כאשר  $a \leq t \leq b$  אז:  $\int_a^b f(z(t)) \cdot z'(t) dt = \int_c f(z) dz$

#### 5.2 משפט הפונקציה הקדומה

משפט הפונקציה הקדומה

אם פונקציה  $f$  אנליטית בתחום פשוט קשר  $D$  המכיל את המסלול  $c$  אז האינטגרל אינו תלוי במסלול, אלא רק בנקודות הסיום ונקודת ההתחלה של המסלול, כלומר



$$\int_a^b f(z) dz = F(b) - F(a) \quad \text{כאשר } F \text{ פונקציה קדומה של } f$$

אינטגרלים מ"דיים:

$$\begin{aligned} \int z^n dz &= \frac{z^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1 & \int \frac{1}{z} dz &= \log(z) + C \\ \int e^z dz &= e^z + C & \int \log(z) dz &= z \log(z) - z + C \\ \int \sin(z) dz &= -\cos(z) + C & \int \sinh(z) dz &= \cosh(z) + C \\ \int \cos(z) dz &= \sin(z) + C & \int \cosh(z) dz &= \sinh(z) + C \end{aligned}$$

נוסחת אינטגרציה בחלקים:  $\int u \cdot v' dz = u \cdot v - \int u' \cdot v dz$

#### פרק 6 – מיון וסיווג נקודות סינגולריות

##### 6.1 אפס של פונקציה וסדר האפס

הגדרה – אפס של פונקציה – אפס של פונקציה  $f(z)$  הוא ערך של  $z$  עבורו  $f(z) = 0$ .

הגדרה – סדר האפס – לכל אפס יש סדר המוגדר כנגזרת הראשונה שלא מתאפסת בו. כלומר:

אם  $f(z) = 0$  אז  $z_0$  הוא אפס של הפונקציה  $f$ . מתקיים:  $f^{(p-1)}(z_0) = 0, \dots, f'(z_0) = 0$  ו- $f^{(p)}(z_0) \neq 0$  אז  $z_0$  הוא אפס מסדר  $p$ .

מקרה פרטי – אם הפונקציה היא מהצורה  $f(z) = (z - z_0)^n$  אז  $z = z_0$  הוא אפס של הפונקציה מסדר  $n$ .

## 6.2 מיון וסיווג נקודות סינגולריות

הגדרה – נקודה סינגולרית – נקודה שבה הפונקציה לא מוגדרת.

$$f(z) = \frac{h(z)}{g(z)}$$

עבור פונקציה אלמנטרית המצורה  
נניח כי  $z_0$  נקודה סינגולרית של  $f$ . ונניח כי  $z_0$  היא אפס של המונה מסדר  $m$  ואפס של המכנה מסדר  $n$  אז:

- אם  $m \leq n$  אז  $z_0$  נקראת נקודה סינגולרית מסוג סליקה
- אם  $m > n$  אז  $z_0$  נקראת נקודה סינגולרית מסוג קוטב מסדר  $m - n$

## 6.3 מיון וסיווג נקודות סינגולריות בעזרת חישוב גבולות

נניח כי  $z_0$  נקודה סינגולרית של פונקציה  $f(z)$ .  
ניתן לסווג את סוג הנקודה הסינגולרית  $z_0$  של הפונקציה  $f(z)$  ע"י חישוב הגבול של הפונקציה בנקודה  $z_0$ , כלומר ע"י חישוב  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ :

- אם  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$  קיים וסופי אז הנקודה  $z_0$  היא נקודה סינגולרית סליקה
- אם  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$  אינסופי אז הנקודה  $z_0$  היא נקודה סינגולרית מסוג קוטב
- הערה – לא ניתן לקבוע את סדר הקוטב כאשר מבצעים מיון וסיווג נקודות סינגולריות בעזרת חישוב גבולות
- אם  $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$  לא קיים אז הנקודה  $z_0$  היא נקודה סינגולרית עיקרית

## פרק 7 – משפט קושי גורסה, נוסחאות אינטגרליות של קושי ומשפט השארית

### 7.1 משפט קושי גורסה

אם פונקציה  $f(z)$  אנליטית בתחום סגור  $D$  בעל שפה סגורה  $c$  אז:

1 נוסחה  
אם  $f(z)$  פונקציה אנליטית בתחום  $D$  הכלוא במסלול סגור  $c$  נגד כיוון השעון ונקודה  $z_0 \in D$  אז:

2 נוסחה  
אם  $f(z)$  פונקציה אנליטית בתחום  $D$  הכלוא במסלול סגור  $c$  נגד כיוון השעון ונקודה  $z_0 \in D$  אז:

### 7.3 משפט השארית של קושי

חישוב שארית של נקודה סינגולרית

נסמן את השארית של הפונקציה  $f(z)$  בנקודה סינגולרית  $z = a$  ב-  $Res(f(z), a)$ .

- אם  $z = a$  נקודה סינגולרית סליקה אז:  $Res(f(z), a) = 0$
- אם  $z = a$  נקודה סינגולרית קוטב אז:  
א. עבור קוטב מסדר ראשון (קוטב פשוט) מתקיים:  
 $Res(f(z), a) = \lim_{z \rightarrow a} (z - a) f(z)$   
ב. עבור קוטב מסדר  $m$  מתקיים:  
 $Res(f(z), a) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow a} [(z - a)^m f(z)]^{(m-1)}$

חישוב אינטגרל קווי במסלול סגור ע"י משפט השארית  
נתון תחום  $D$  הכלוא במסלול סגור  $c$  נגד כיוון השעון. אם  $f(z)$  פונקציה אנליטית בתחום  $D$  פרט לנקודות  $z_0, z_1, \dots, z_k \in D$  אז:

$$\oint_c f(z) dz = 2\pi i \sum_{z_k \in D} Res(f(z), z_k)$$

### 7.4 משפט השארית באינסוף

תהי פונקציה  $f(z)$  אנליטית במישור כולו, פרט למספר סופי של נקודות סינגולריות  $z_0, z_1, \dots, z_k$  ויהי  $c$  מסלול סגור בכיוון החיובי המכיל את הנקודות הסינגולריות  $z_0, z_1, \dots, z_k$ .  
מתקיים:

$$\int_c f(z) dz = 2\pi i Res\left(\frac{1}{z} f\left(\frac{1}{z}\right), 0\right)$$

### פרק 8 – חישוב אינטגרלים ממשיים

#### 8.1 חישוב אינטגרלים ממשיים ע"י החלפת משתנים מעריכית

החלפת משתנים מעריכית:  $z = e^{i\theta}$  כאשר  $0 \leq \theta \leq 2\pi$  או  $-\pi \leq \theta \leq \pi$ .

$$\sin \theta = \frac{z - z^{-1}}{2i}, \cos \theta = \frac{z + z^{-1}}{2}$$

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z + z^{-1}}{2}, \frac{z - z^{-1}}{2i}\right) \frac{dz}{iz}$$

#### 8.2 חישוב אינטגרלים ממשיים אינסופיים ע"י משפט ג'ורדן - מקרה 1

מקרה 1 – חישוב אינטגרל מהצורה  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} dx$  כאשר  $m - n \geq 2$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} dz = 2\pi i \sum_{\text{Im}(z_k) > 0} Res\left(\frac{P_n(z)}{Q_m(z)}, z_k\right)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} dz = -2\pi i \sum_{\text{Im}(z_k) < 0} Res\left(\frac{P_n(z)}{Q_m(z)}, z_k\right)$$

מקרה 2 – חישוב אינטגרל מהצורה  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} e^{itx} dx$  כאשר  $m - n \geq 1$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{itz} dz = 2\pi i \sum_{\text{Im}(z_k) > 0} Res\left(\frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{itz}, z_k\right) \quad t > 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{itz} dz = -2\pi i \sum_{\text{Im}(z_k) < 0} Res\left(\frac{P_n(z)}{Q_m(z)} e^{itz}, z_k\right) \quad t < 0$$

מקרה 3 – חישוב אינטגרל מהצורה  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} \cos(tx) dx$  כאשר  $m - n \geq 1$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} \cos(tx) dx = \text{Re} \left( \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} e^{itx} dx \right)$$

מקרה 4 – חישוב אינטגרל מהצורה  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} \sin(tx) dx$  כאשר  $m - n \geq 1$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} \sin(tx) dx = \text{Im} \left( \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} e^{itx} dx \right)$$

## פרק 9 – טורים מרוכבים – טור טיילור וטור לורן

### 9.1 טור טיילור

צורה כללית של טור טיילור לפונקציה  $f(z)$  סביב נקודה  $z = z_0$  שבה הפונקציה אנליטית מוגדר ע"י:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

רדיוס ההתכנסות של טור טיילור – לכל טור טיילור קיים מספר  $R \geq 0$  הנקרא רדיוס ההתכנסות כך שהטור מתכנס לכל  $z$  המקיים  $|z - z_0| < R$  (תחום ההתכנסות) ומתבדר לכל  $z$  המקיים:

$$|z - z_0| \geq R. \text{ חישוב רדיוס ההתכנסות: } R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|c_n|}}; \quad R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$$

אם  $R = \infty$  אז נאמר כי הטור מתכנס לכל  $z$

טורי טיילור ידועים סביב נקודה  $z = 0$ :

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad |z| < 1$$

$$\cos(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n} \quad \text{לכל } z$$

$$\sin(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} \quad \text{לכל } z$$

משפט – אם פונקציה  $f(z)$  זוגית ( $f(z) = f(-z)$ ) אז טור טיילור של  $f(z)$  סביב  $z_0 = 0$  מכיל חזקות זוגיות בלבד:  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^{2n}$

משפט – אם פונקציה  $f(z)$  אי-זוגית ( $f(z) = -f(-z)$ ) אז טור טיילור של  $f(z)$  סביב  $z_0 = 0$  מכיל חזקות אי-זוגיות בלבד:  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^{2n+1}$

משפט – יהי  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$  טור טיילור של הפונקציה  $f(z)$  בתחום  $|z - z_0| < R$  אז הטור מגדיר פונקציה אנליטית בתחום  $|z - z_0| < R$

משפט – יהי  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$  טור טיילור של הפונקציה  $f(z)$  בתחום  $|z - z_0| < R$  אז:

### 9.2 גזירה איבר-איבר ואינטגרציה איבר-איבר של טור טיילור

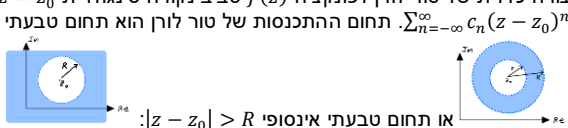
משפט גזירה איבר-איבר של טור טיילור  
תהי  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$  פונקציה אנליטית בנקודה  $z_0$  בעלת טור טיילור מהצורה  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$  המתכנס בתחום  $|z - z_0| < R$ . טור טיילור של הנגזרת  $f'(z)$  מתקבל ע"י הנגזרת של הטור איבר איבר:  $f'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n n (z - z_0)^{n-1}$  המתכנס בתחום  $|z - z_0| < R$

משפט אינטגרציה איבר-איבר של טור טיילור  
תהי  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$  פונקציה אנליטית בנקודה  $z_0$  בעלת טור טיילור מהצורה  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$  המתכנס בתחום  $|z - z_0| < R$ . טור טיילור של הקדומה  $F(z)$  מתקבל ע"י אינטגרציה של הטור איבר איבר:  $F'(z) = f(z)$  כאשר  $F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(z - z_0)^{n+1}}{n+1}$

הטור של  $F(z)$  מתכנס בתחום  $|z - z_0| < R$

### 9.3 טור לורן

צורה כללית של טור לורן לפונקציה  $f(z)$  סביב נקודה סינגולרית  $z = z_0$  של הפונקציה:  $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$ . תחום ההתכנסות של טור לורן הוא תחום טבעי  $r < |z - z_0| < R$



### 9.4 גזירה איבר-איבר ואינטגרציה איבר-איבר של טור לורן

משפט גזירה איבר-איבר של טור לורן  
תהי  $z_0$  נקודה סינגולרית של הפונקציה  $f(z)$  בעלת טור לורן מהצורה  $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$  המתכנס בתחום  $r < |z - z_0| < R$ . טור לורן של הנגזרת  $f'(z)$  מתקבל ע"י הנגזרת של הטור איבר איבר:  $f'(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n n (z - z_0)^{n-1}$  המתכנס בתחום  $r < |z - z_0| < R$

משפט אינטגרציה איבר-איבר של טור לורן  
תהי  $z_0$  נקודה סינגולרית של הפונקציה  $f(z)$  בעלת טור לורן מהצורה  $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$  המתכנס בתחום  $r < |z - z_0| < R$ . טור לורן של הקדומה  $F(z)$  מתקבל ע"י אינטגרציה של הטור איבר איבר:  $F'(z) = f(z)$  כאשר  $F(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \frac{(z - z_0)^{n+1}}{n+1}$

הטור של  $F(z)$  מתכנס בתחום  $r < |z - z_0| < R$  או  $r < |z - z_0| < R$

### 9.5 מיון וסיווג נקודות סינגולריות ע"י טורים וחישוב שארית, חישוב אינטגרלים ע"י משפט השארית של קושי ופיתוח פונקציה לטור

טור לורן של פונקציה  $f(z)$  סביב נקודה סינגולרית  $z = z_0$  מוגדר ע"י:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n = \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{-1} c_n (z - z_0)^n}_{\text{חלק עיקרי}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n}_{\text{טור טיילור}}$$

סוג הנקודה הסינגולרית  $z = z_0$  נקבע לפי החלק העיקרי של טור לורן. נפריד ל-3 מקרים:

א. כאשר טור לורן אינו מכיל את החלק העיקרי – מתקבל טור טיילור. במקרה זה הנקודה  $z = z_0$  נקודה סינגולרית סליקה.

ב. כאשר החלק העיקרי מכיל מספר סופי של איברים – הנקודה  $z = z_0$  היא קוטב מסדר החזקה השלילית הגדולה ביותר.

ג. כאשר החלק העיקרי מכיל מספר אינסופי של איברים – הנקודה  $z = z_0$  נקראת נקודה סינגולרית עיקרית.

שארית של נקודה סינגולרית  $z = z_0$  כאשר נתון טור לורן של הפונקציה:  $Res(f(z), z_0) = c_{-1}$  כלומר המקדם של החזקה  $(z - z_0)^{-1}$  בטור לורן של הפונקציה

### פרק 10 – עקרון המקסימום ומשפט ליוביל

10.1 עקרון המקסימום  
אם  $f(z)$  שלמה ואינה קבועה בתחום סגור  $D$  אז לפי עקרון המקסימום הפונקציה  $|f(z)|$  מקבלת ערך מקסימלי על שפת התחום  $D$ .

10.2 משפט ליוביל  
הגדרה – פונקציה חסומה  
פונקציה  $f(z)$  נקראת חסומה אם קיים קבוע ממשי  $M$  כך ש-  $|f(z)| \leq M$

משפט ליוביל – אם פונקציה  $f$  שלמה וחסומה אז  $f$  קבועה  
מסקנות ממשפט ליוביל:

מסקנה 1 – אם פונקציה  $f$  היא שלמה ואינה קבועה אז היא לא חסומה

מסקנה 2 – אם הפונקציה  $f$  חסומה ואינה קבועה אז היא לא שלמה

